공통 생성형 AI 의 기관별 공개 투자판단 반영

산업배분 실험 결과와 근거를 보존하는 의사결정 절차

2026 년 10 월 26 일 | 원고 5.0 완료된 다섯 조건의 탐색 분석

국문초록

본 연구는 공통 생성형 AI 에 제공한 기관별 공개 투자판단이 설명과 산업배분에 어떻게 반영되는지 살펴본 탐색적 사례연구이다. 동일한 시장 자료와 미국 주식 11 개 산업을 대상으로 Fidelity 와 UBS 의 자료를 초안부터 제공한 조건, 최종 검토 때 처음 제공한 조건, 기관 전망을 제공하지 않은 대조군 등 다섯 조건을 완료하였다. 원비중과 설명을 보존하고, 동일한 외부 계산으로 합계 100%의 파생 배분을 산출하였다. 기관 자료 조건과 대조군의 배분 거리는 4.76–12.98%였으며, 두 기관 간 거리는 초기 제공에서 3.86%, 후기 제공에서 13.49%였다. 그러나 네 기관 조건의 산업행에 있는 등급과 자료 요약이 제공 자료와 일치한 경우에도, 근거에서 확인되지 않는 기관 이유의 추정, 수치의 단위 오류, 설명과 실제 비중의 모순이 관찰되었다. 다섯 원응답 모두 합계 제약을 위반했고, 외부 계산에 의한 보정은 의미 오류를 해결하지 않았다. 결과는 배분 차이와 근거 충실성을 별도로 평가할 필요성을 보여준다. 이에 자료의 의미와 출처를 보존하고, 계산을 분리하며, 주장과 최종 선택을 대조하는 업무 절차를 설계하였다. 이 절차의 개선 효과는 후속 검증 대상이다. 분석 역할과 수학적 후처리는 초기 결과 관찰 후 변경되었으므로 확증적 인과 검정이나 시장 전체의 동질화 및 투자성과에 관한 증거로 해석하지 않는다.

주제어 생성형 AI, 기관별 투자판단, 산업배분, 근거 충실성, 의사결정 검토, 알고리즘 동질화

1 서론

생성형 AI 는 자료 요약뿐 아니라 투자 대안의 비교와 배분 제안에도 사용될 수 있다. 여러 기관이 같은 모델을 사용하더라도 기관이 참고하는 근거와 판단은 서로 다를 수 있다. 이에 따라 중요한 경영 문제는 공통 도구의 정확성만이 아니라, 각 기관이 제공한 근거가 의사결정 과정에서 유지되고 검토되는가이다. 서로 다른 자료를 입력했는데도 그 차이가

설명에서 사라지거나, 설명에는 남아 있지만 제안한 비중과 연결되지 않는다면 자료 전달과 검토 절차를 다시 살펴볼 필요가 있다.

알고리즘의 공유와 결과의 동질화 사이에는 조건부 관계가 존재한다. Kleinberg 와 Raghavan(2021)은 선택과 경쟁에 관한 이론 모형에서 개별적으로 더 정확한 공통 알고리즘이 집단 후생에 불리할 수 있음을 보였다. Bommasani 등(2022)은 공유 모델의 적응 방식에 따라 결과의 동질화가 달라질 수 있음을 논의하였다. 이는 금융기관에서 동질화가 이미 발생했다는 증거가 아니라, 공통 AI 와 서로 다른 기관 근거의 상호작용을 구체적으로 살펴볼 동기이다. 금융안정위원회도 공통 공급자 의존, 시장 상관관계, 모델과 자료의 관리 문제를 잠재적 취약성으로 제시하였다(FSB, 2024).

본 연구는 학술제의 "AI 가 재편하는 사회와 경제: 변화와 대응의 방향"이라는 문제의식 아래, AI 를 활용하는 투자 의사결정 절차를 연구한다. 다만 공개 자료와 제한된 실행 자원으로 시장 전체의 자금 흐름이나 실제 기관의 행동을 관측할 수는 없다. 이에 연구 범위를 공통 AI 에 기관별 공개 산업전망을 전달했을 때 나타나는 근거 해석과 산업배분 제안으로 한정하였다. 이 범위 설정은 큰 논점을 포기하기보다, 그 논점과 연결되는 관찰 가능한 과정 하나를 분리하기 위한 것이다.

실험에서 말하는 "기관"은 해당 기관의 공개 전망 문서를 부여한 자료 조건이다. 실제 운용자의 참여, 사적 투자 목적, 고객별 위험선호, 현재 보유종목을 의미하지 않는다. 따라서 본 연구는 실제 Fidelity 와 UBS 의 최적 포트폴리오를 복원하지 않는다. 공개 자료의 방향과 이유를 정확하게 읽었는지, 그 의미가 제안된 선택과 연결되는지를 확인한다.

2 선행연구와 연구의 위치

2 1 공통 AI 와 산출물 다양성

공통 도구의 성능과 산출물의 다양성은 구분해서 평가해야 한다. Doshi 와 Hauser(2024)는 창작 과제에서 생성형 AI 가 개별 산출물의 평가를 높이면서 집단 수준의 다양성을 낮출 수 있음을 보고하였다. 이 결과를 금융 배분의 수익성이나 동질화 크기에 직접 적용할 수는 없다. 다만 한 답변의 품질과 여러 답변 사이의 유사성이 서로 다른 평가축이라는 점은 본 연구에 중요하다. 배분이 비슷하다는 사실만으로 기관 근거가 무시되었다고 판정하지 않으며, 비중이 다르다는 이유만으로 자료 반영에 성공했다고 보지 않는다.

2.2 금융 배분과 정보 제공 절차

Hornuf 등(2025)의 포트폴리오 배분 실험은 공통 투자 과제에 추가 정보를 제공하는 조건을 비교한 선례이다. Quek 등(2025)은 금리, 물가, 고용, 성장 등의 거시 자료를 산업배분과 연결하는 과제를 다루었다. 본 연구는 이들 연구에서 공통 업무와 정보 조건을 분리하는 접근, 거시 자료의 시점을 관리하는 접근을 참고하였다. 그러나 개별 종목 거래, 다중 에이전트, 실제 거래성과 평가 등 원 연구의 전체 구조를 재현하지는 않는다.

Laban 등(2025)은 다중 턴 대화에서 초기 가정과 정보 전달 과정이 결과의 불안정성과 관련될 수 있음을 보고하였다. 이를 바탕으로 기관 자료를 초안부터 제공하는 경우와 초안 작성 이후 처음 제공하는 경우를 비교한다. 이 비교에는 자료 제공 시점뿐 아니라 노출 횟수, 초안의 내용, 대화 이력이 함께 달라진다. 따라서 관측된 차이를 순수한 기억 효과나 심리적 앵커링으로 분리하여 해석하지 않는다.

2.3 근거와 선택을 연결하는 평가

PortBench 는 배분, 위험, 성과 등 금융 과제의 평가축을 구분하고 동일비중과 최소분산 같은 계산 참고안을 제시한다(Zhao 등, 2026). E2A-Bench 는 사실 근거와 설명, 행동의 연결 및 응답 범위를 구분하여 평가할 필요성을 제기한다(Wang 등, 2026). 본 연구는 이 관점을 활용하되 다른 과제의 정답, 종합점수 가중치, 성능 기준을 그대로 이전하지 않는다. 특히 공개 전망에 산업별 숫자 목표가 없으므로, 정답 비중과의 정확한 일치를 측정하는 척도를 만들지 않는다.

본 연구의 관찰 단위는 "공개 자료의 의미 → AI 가 밝힌 해석 → 채택하거나 조정하거나 따르지 않는 이유 → 실제 비중 또는 수정량"의 연결이다. 이를 통해 산술적으로 가능한 배분인지와 공개 근거에 충실한 설명인지를 분리한다. 본 연구는 이 평가 절차를 구현한 제한된 사례연구이며, 일반적인 모델 순위나 투자전략 우열을 확정하는 벤치마크는 아니다.

3 연구질문과 비교 논리

첫째, 공통 AI 는 기관별 공개 산업전망의 방향, 적용 범위, 이유를 배분 설명에 정확히 반영하는가. 둘째, 기관 자료가 있는 조건의 최종안은 같은 시장 상황만 제공한 대조군과 어떻게 다른가. 셋째, 기관 자료를 초안부터 제공하는 절차와 최종 검토 때 처음 제공하는

절차에서 근거 해석과 배분 수정의 양상이 어떻게 다른가. 이 질문들은 수익률 예측의 정확도보다 근거가 의사결정으로 이어지는 과정을 중심에 둔다.

예컨대 AI 가 어떤 산업의 비중을 늘렸다고 서술하면 실제 초안과 최종안의 숫자가 증가했는지 확인한다. 기관의 긍정적 전망을 따랐다고 주장하면 원문이 실제로 긍정적인지, 어떤 비교 대상을 기준으로 한 표현인지, 제안 비중의 해석이 그 주장과 맞는지 확인한다. 시장 상황을 이유로 기관 전망과 다른 선택을 했더라도 원문을 정확히 읽고 차이를 설명했다면 그 자체를 오독으로 처리하지 않는다.

반대로 두 기관 조건의 배분이 유사하더라도 공통 시장 상황과 공통 목표 때문에 합리적으로 같은 선택을 했을 가능성이 있다. 배분 차이의 크기와 근거 반영의 적절성을 별도로 보고해야 하는 이유이다. 본 연구는 동질화가 발생해야 한다는 방향을 전제하지 않으며, 그 차이나 유사성을 해석할 때 필요한 증거 연결을 먼저 정의한다.

4 자료와 실험설계

4 1 공통 투자 과제와 산업 범위

모든 조건은 2026 년 7 월 17 일을 판단 기준일로 하여, 새로 받은 자금을 미국 주식 11 개 산업에 배분하는 동일한 가상 과제를 수행한다. 판단 기간은 향후 12 개월이다. 이는 AI 가 고려할 투자 기간이며, 실제 12 개월 보유수익률을 평가한다는 뜻은 아니다. 목표는 자본 성장 가능성을 설명하면서 분산과 위험의 상충관계를 검토하는 것이다. 기존 보유 포트폴리오를 매매하는 과제가 아니므로 매매 회전율이나 거래비용을 평가하지 않는다.

본고의 산업은 GICS 의 최상위 11 개 섹터를 의미하며 세부 분류인 industry 와 구분한다(MSCI, n.d.). 투자 가능 대상은 표 1 의 산업 바구니이다. 각 바구니의 수익률은 대응하는 산업 ETF 로 나타낸다. 개별 기업을 선택하지 않으며 모든 답변은 11 개 산업을 한 번씩 제시하고 투자하지 않는 산업에도 0 을 적어야 한다. 비중은 음수가 될 수 없고 합은 1 이어야 한다. 현금, 채권, 파생상품, 차입은 포함하지 않는다. 별도의 인출 일정과 ESG 제외 목록을 두지 않은 것은 공통 가상 과제의 가정이며 실제 기관의 특성에 대한 진술이 아니다.

표 1 공통 투자 대상

GICS 코드	산업	수익률 대용 ETF
10	에너지	XLE
15	소재	XLB
20	산업재	XLI
25	경기소비재	XLY
30	필수소비재	XLP
35	헬스케어	XLV
40	금융	XLF
45	정보기술	XLK
50	커뮤니케이션 서비스	XLC
55	유틸리티	XLU
60	부동산	XLRE

산업 바구니를 선택하는 과제이며 ETF 의 개별 구성종목이나 기관 보유종목을 복원하는 과제가 아니다.

요구수익률, 위험회피계수, 허용손실, 변동성 상한, 산업별 비중 상한은 공개 자료에서 관측되지 않으므로 임의로 부여하지 않는다. 산업별 숫자 목표를 만들어 이를 기관의 최적배분이라고 부르는 것도 피한다. 이러한 제약은 실제 맞춤형 자산운용보다 과제가 단순하다는 한계로 남지만, 연구자가 만들어 낸 위험선호를 기관의 차이로 오인하는 문제를 줄인다.

4 2 기관별 공개 전망 자료

분석 대상은 Fidelity 의 2026 년 2 분기 산업전망과 UBS 의 2026 년 6 월 House View 를 이용한 다섯 조건이다. 당초 예비실험으로 시작했으나 완료된 자료를 본고의 주된 탐색 분석 자료로 사용한다. Fidelity 의 산업 관점은 3 월 31 일 기준이며, 소개 페이지 갱신일 4 월 17 일을 PDF 발행일로 단정하지 않는다. UBS 는 5 월 21 일 관점을 담아 5 월 22 일 발행된 자료이다. 별도로 준비한 Fidelity 3 분기와 UBS 7 월 전망을 이용한 새 실험은 실행하지 않았다. 따라서 예비실험과 별도 본실험이 모두 완료되었다거나 독립된 검증 표본이 추가되었다고 기술하지 않는다.

원문에서 산업별 평가 방향, 명시된 이유, 날짜와 적용 범위를 추출하여 AI 에게 제공할 자료 묶음으로 구성하였다. 예비실험 자료에 대해 22 개 기관별 산업행과 11 개 산업별 두 기관 비교행을 출력 열람 전에 검토하였다. 이 검토는 원문과 입력 자료의 대응을 확인하는 AI 보조 과정이며 전문가의 독립적인 사람 평가를 수행한 것은 아니다. 원문에 개별 산업의 이유가 없는 경우 그 사실을 유지하고 연구자가 이유를 보충하지 않는다.

Fidelity 의 Overweight 및 Underweight 와 UBS 의 Attractive 및 Neutral 은 같은 척도가 아니다. Fidelity 의 상대적 산업 선호와 UBS 의 전망 등급을 고정된 숫자 비중으로 바꾸지 않는다. 특히 UBS 의 Neutral 은 초과비중이 반드시 0 이어야 한다는 명령이 아니다. 자료의 용어를 기관별로 유지하고, 모델이 어떤 해석을 거쳐 배분에 반영했는지를 확인한다.

Fidelity 의 선택된 산업 전망은 미국 시가총액 상위 3,000 개 종목을 대상으로 한 전략가의 상대적 견해이며 실제 보유비중이나 본 과제의 S&P 500 목표비중과 같지 않다. UBS 자료 묶음의 여섯 Neutral 산업에는 등급이 있으나 별도 산업별 이유가 수록되지 않았다. 이 경우 이유가 제공되지 않았음을 보존한다. 이는 연구자가 선택한 입력 자료의 범위에 관한 진술이며 원문 전체에 관련 설명이 전혀 없다는 뜻은 아니다. 연구자가 추출·정리한 입력 자료와 원문, 실제로 각 단계에 전달한 자료를 구분하여 보관하였다.

4 3 공통 시장 상황과 시점 통제

기관 문서만 읽고 배분하는 과제를 피하기 위해 모든 조건에 동일한 현재 상황을 제공한다. 이 상황은 2026 년 7 월 17 일 이전에 발표된 금리, 물가, 고용, 성장의 사실 자료와 산업별 과거 수익률, 공분산, 비교 기준 비중으로 구성된다. 연구자가 시장 국면을 별도로 분류하거나 특정 거시지표를 특정 산업 비중으로 바꾸는 계수를 추가하지 않는다. 사실 자료를 해석하고 상충하는 근거를 설명하는 일은 모델의 과제로 남긴다.

표 2 공통 거시경제 자료

자료	관측값과 단위	대상 기간 및 발표일
연방기금금리 목표 범위	3.50–3.75%	2026 년 6 월 17 일 결정 및 발표
소비자물가 전월비	−0.4% 계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
소비자물가 전년동월비	3.5% 비계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표

자료	관측값과 단위	대상 기간 및 발표일
근원 소비자물가 전년동월비	2.6% 비계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 14 일 발표
실업률	4.2% 계절조정	2026 년 6 월 / 7 월 2 일 발표
비농업 취업자 수 변화	57,000 명 증가 최초 발표값	2026 년 6 월 / 7 월 2 일 발표
실질 GDP 증가율	2.1% 전기비 연율 SAAR	2026 년 1 분기 3 차 추계 / 6 월 25 일 발표

출처는 연방준비제도, 미국 노동통계국, 미국 경제분석국의 해당 발표 자료이다. 물가의 전월비와 전년동월비, 고용의 수준과 변화량, GDP 의 연율을 구분한다.

모든 조건의 공통 자료는 당시 날짜가 명시된 거시 발표와 ETF 수익률 요약, 공분산, 비교 기준 비중으로 구성된다. 거시 자료 범주는 Quek 등(2025)의 산업배분 과제를 참고하였다. 특정 거시지표를 특정 산업 비중으로 변환하는 연구자 임의의 계수는 넣지 않았다. 기관 전망보다 나중에 발표된 시장 자료도 있으므로 전망 작성자가 이후 발표를 알고 있었다고 가정하지 않는다.

수익률 자료는 Yahoo Finance 공개 chart 자료의 조정종가를 2026 년 10 월 17 일 수집해 계산하였다. 관측창은 2026 년 4 월 21 일부터 7 월 16 일까지의 60 개 일별 수익률이며, 표본 공분산에는 자유도 보정 1, 연율화에는 252 거래일을 사용하였다. AI 에 제공한 것은 이 자료의 요약과 공분산이며 전체 일별 가격행렬을 직접 읽고 재계산한 것으로 기술하지 않는다. 12 개월은 앞으로 판단할 기간이며 60 일은 과거 통계의 추정창이다.

비교 기준은 Fidelity 3 분기 보고서 2 쪽에 수록된 6 월 30 일 S&P 500 산업 구성비이다. 표시값 합계 99.9%를 99.9 로 나누어 공통 비교용 벡터를 만들었다. 기관명과 전망 등급·이유는 공통 입력에서 제외하였다. 따라서 C 는 기관 전망을 제공하지 않은 조건이며 숫자 자료의 최초 게시자가 금융기관인 자료까지 배제한 조건은 아니다. 이러한 공통 입력의 정규화와 AI 원비중에 적용한 후속 정규화는 서로 다른 처리이며, 후자는 5 장에서 설명한다.

거시 발표 자료는 당시 날짜가 명시된 공식 보관본에 근거하지만 10 월에 수집하였다. 일부 노동통계국 자료는 직접 내려받기가 제한되어 공식 보관 페이지의 텍스트 기록을 유지하였다. 산업 ETF 의 조정가격도 Yahoo Finance 가 현재 제공하는 과거 자료 버전을 이용하므로, 해당 시점에 완전히 동일한 자료가 이용 가능했음을 보증하지 않는다. 본 연구는 시점을 고정한 문서 해석 과제이며 엄밀한 당시 가용 자료 기반의 거래 백테스트가

아니다. 산업 ETF 에는 자체 지수 규칙, 비용과 추적오차가 있으므로 S&P 500 구성비로 이 ETF 들을 가중한 배분이 지수 자체를 정확히 복제한다고 보지 않는다. 조정종가 수익률을 발행사가 인증한 순자산가치 총수익률과 동일하다고 주장하지 않는다.

4 4 다섯 조건과 두 단계의 실행

표 3 실험 조건과 기관 자료 제공

조건	초안 D0	첫 최종안 F0
Fidelity E	공통 자료 + Fidelity 자료	공통 자료 + Fidelity 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
Fidelity L	공통 자료	공통 자료 + Fidelity 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
UBS E	공통 자료 + UBS 자료	공통 자료 + UBS 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
UBS L	공통 자료	공통 자료 + UBS 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백
공통 대조군 C	공통 자료	공통 자료 + 자신의 D0 와 계산 피드백

E 는 초기 제공, L 은 후기 제공이다. C 는 두 단계 모두 기관명, 전망 문서, 등급, 기관 근거를 제공하지 않는다. 모든 조건의 모델, 투자 대상, 시장 상황, 단계 수와 공통 제약은 같다.

먼저 AI 가 11 개 산업의 비중과 설명을 포함한 초안 D0 를 제출한다. 계산기는 그 초안의 원비중을 받아 합계, 음수, 자료 범위, 위험 진단 등 구현된 항목을 확인한다. 이어 AI 는 자신의 초안 전체와 계산 피드백을 읽고 첫 최종안 F0 를 제출한다. E 는 두 단계 모두 기관 자료를 읽으며, L 은 최종 단계에서 기관 자료를 처음 읽는다. C 도 동일하게 두 단계를 거치지만 기관 자료는 끝까지 제공받지 않는다.

전략 비교의 대조군은 C 이다. C 도 현재 시장 상황과 수치 자료를 해석하고 선택 이유를 작성하므로, 단순 계산만 하는 시스템과 AI 의 전략을 직접 비교하는 문제를 피한다. 기관 자료가 없는 L 의 초안은 단계 수와 계산 피드백이 다른 상태이므로 최종안의 대조군으로 대체하지 않는다. C 한 개를 네 기관 조건과 비교하더라도 독립적인 대조군 네 개가 생기는 것은 아니다.

각 조건에서 초안 D0 와 첫 완료 최종안 F0 를 분석하였다. 완료된 논리적 단계는 10 개, 최종안은 5 개이다. 실제 생성 요청은 11 회로, Fidelity L 초안의 중단된 첫 시도와 명시적으로 허용된 재시도 1 회를 포함한다. 실패한 시도의 기록을 남겼으며 완료한 초안을 다시 생성하지 않고 정확한 원문을 이어 사용하였다. 최종안의 55 개 산업행이나 여러 비교쌍은 독립적인 55 회 실험이 아니다. 통계적 유의성 검정이나 모집단 효과 추정은 수행하지 않았다.

4 5 모델과 실행 이력

사용 모델은 qwen3.5:4b-q4_K_M 이며 Ollama 0.35.1 에서 CPU 로 실행하였다. 모델과 자료의 식별값을 고정하고 실행 구간별 기록을 남겼다. 실제 실행 프로토콜은 4.9.4 이며, 앞선 4.9.2 의 평가 관점과 원응답 진단을 유지하면서 중단·재개와 분석 역할의 변경을 별도로 기록하였다. 온도 0 은 임의성을 줄이는 설정일 뿐 모든 장치·세션에서 동일한 결과를 보장하지 않는다.

표 4 실제 실행 설정

항목	설정	성격
생성	온도 0 / seed 3407 / 사고 모드 끔	모든 분석 조건의 공통 설정
용량	문맥 65,536 / 출력 최대 8,192 토큰	잘림을 관리하는 운영 설정
장치	CPU 8 스레드 / GPU 사용 안 함	소형 양자화 모델의 로컬 실행
제한시간	단계당 4,500 초	운영 제한이며 성능 기준 아님
원비중 진단	합계 1 과의 허용오차 0.000001	원응답의 산술 오류 판정
파생 배분	총 10,000 단위 / 1 단위 0.01%p	후속 외부 계산으로 합계 확정

문헌의 설정을 참고한 경위와 자체 운영 선택은 보관된 설계에 남겼다. 본 연구를 해당 문헌의 모델·실험 재현으로 보지 않는다.

자료 제공 시점 외에도 초안 내용, 자료 노출량, 실행 순서, 서비스 세션과 경과 시간이 달라졌다. 대기 상태와 전원 관리 문제로 실행을 나누어 재개한 이력도 보존하였다. 초기 출력 관찰 후 완료된 예비실험의 분석 역할과 외부 수학 처리를 변경했으므로, 모든 항목이 처음부터 사전등록된 확증 실험이었다고 주장하지 않는다. 완료 기록과 변경 사항은 부록의 E1–E3 에 연결하였다.

5 평가방법

5 1 원응답 진단과 파생 배분의 구분

원응답의 종료 상태, 전체 JSON, 11 개 산업의 존재, 설명, 인용 및 제출 비중은 수정하지 않고 보존하였다. 전송 실패나 누락된 산업행을 임의의 숫자로 채우지 않았다. 원비중의 합계 오류는 모델의 산술 오류로 계속 보고한다. 모든 산업이 존재하고 숫자가 유한·비음수이며 총합이 양수인 벡터에만 외부 계산을 적용하였다. 음수, 비유한 값, 누락 또는 전부 0 인 벡터는 자동 복구하지 않는다.

외부 계산은 각 원비중을 원비중 총합으로 나눈 뒤 총 10,000 개의 정수 단위로 배분한다. 먼저 각 몫을 내림하고 남은 단위를 소수 잔여가 큰 산업부터 배정하며, 동률에는 고정된 GICS 순서를 사용한다. 정확한 십진수와 유리수 계산으로 파생 합계를 100.00%로 만든다. 예컨대 합계 88%를 100%로 바꾸는 일은 단순 표시 반올림이 아니라 비례 재조정이다. 원비중, 비례 조정량, 반올림 조정량을 함께 남긴다.

본고의 배분 비교는 이렇게 산출한 파생 배분을 사용한다. 이는 생성 이후에 추가한 분석 방식이며 원래 제출이 제약을 지켰다는 증거가 아니다. 모델의 "늘렸다" 같은 문장은 우선 모델이 실제 제출한 원비중과 대조하고, 파생 비중의 변화는 별도로 설명한다. 정규화는 비교 기준 대비 위치나 초안 대비 증감 방향을 바꿀 수 있으므로 파생값을 원래 AI 의 의도로 소급하여 읽지 않는다.

5 2 자료 충실성과 근거에서 배분으로의 연결

기관 원문의 평가 용어, 방향, 대상 범위, 날짜, 명시된 이유를 보존했는지 확인한다. 이어 모델이 자료를 채택했는지, 일부 수정했는지, 다른 근거를 들어 따르지 않았는지 구분하고, 그 설명과 실제 배분을 대조한다. 기관 원문에 없는 위험선호나 숫자 목표를 기관의 입장으로 제시하면 근거 없는 귀속으로 기록한다. C 와 기관 자료를 받기 전인 L 의 D0 에서 기관 자료 충실성은 해당 없음으로 처리하되, 받지 않은 기관의 견해를 인용한 주장은 별도로 확인한다.

설명과 배분의 연결은 근거로 뒷받침됨, 근거가 없거나 모순됨, 판단이 해소되지 않음, 누락 또는 평가 불가능의 범주로 서술 코딩한다. 각 판단에는 출력의 정확한 위치와 짧은 인용, 관련 자료 위치, 계산된 비중이나 수정량, 판단 이유와 불확실성을 남긴다. 이 범주는 본

과제를 위한 연구자의 조작적 정의이며 타당화된 외부 척도를 그대로 적용한 것이 아니다. 단일 종합점수나 임의의 합격선을 만들지 않는다.

모델이 비교 기준보다 많이 배분했다고 명시하면 해당 비중에서 그 비교 기준을 뺀 값을 확인한다. 초안보다 늘렸다는 주장에는 최종 원비중에서 초안 원비중을 뺀 값을 대응시킨다. 기관의 정성 등급만 보고 특정 숫자 비중을 정답으로 정하지 않으며, 명시되지 않은 비교 기준을 연구자가 대신 부여하지 않는다. 자료 요약란이 맞더라도 선택 이유나 종합 설명에서 다시 틀릴 수 있으므로 산업행과 상위 설명을 모두 검토한다.

5 3 수치 주장과 위험의 정의

수치 주장을 대상 산업, 지표, 값, 단위, 기간, 날짜와 실제 입력 근거에 연결하여 점검하였다. 인용 식별자가 허용 목록에 존재하는지와 그 자료가 문장을 실제로 지지하는지를 구분하였다. 정확한 값이라고 한 주장에는 정확 계산을, 반올림 표현에는 해당 정밀도를 적용하였다. 시장 수익률의 소수표현을 퍼센트로 바꾸는 과정, 일별과 연율 변동성, 관측값과 전망값을 분리하였다.

위험 진단은 과거 공분산과 배분 비중으로 계산한 분산 및 연율화 변동성이다(Markowitz, 1952). 과거 수익률의 흔들림을 요약한 값이며 미래 손실확률, 실제 기관의 위험선호 또는 향후 수익률을 뜻하지 않는다. 시장 입력의 수치 정합성을 검토했다는 것과 모델이 설명에서 해당 수치를 올바르게 사용했다는 것은 별도의 판정이다.

5 4 배분 거리와 비교 단위

배분 거리 TV 는 두 파생 배분의 산업별 비중 차이의 절댓값을 모두 더한 뒤 절반으로 나눈 값이다. 본문에서는 이를 전체 자금의 퍼센트로 표시한다. 예컨대 100 원을 배분한 두 안을 같게 만드는 데 최소 5 원을 옮겨야 하면 거리는 5%이다. 이는 두 배분 사이의 차이이며 실제 매매 회전율, 수익률, 정확도 또는 개선율이 아니다. 모든 계산에는 합계 10,000 의 정수 단위를 사용하였다.

같은 기관의 E 와 L, 같은 절차의 두 기관, C 와 네 기관 조건의 최종안 사이에서 거리를 계산한다. 산업별 기관 간 비교행이나 같은 C 를 여러 번 사용하는 비교를 독립적인 반복 관측으로 취급하지 않는다. 기관 간 거리의 절차별 차이는 기술적 비교이며 인과적인

이중차분 추정량으로 부르지 않는다. 결측이나 부적격 벡터는 0 거리로 처리하지 않고 계산 불가로 남긴다.

동일비중과 공매도 없는 최소분산 배분은 계산 참고안으로만 유지하였다. 이들은 기관 문장을 해석하지 않으므로 공통 AI 대조군 C 를 대신하지 않는다. 과거 표본에서 변동성을 최소화한 값이 미래 수익이나 기관 목적의 정답이라는 해석도 하지 않는다. 본문의 핵심 결과는 다섯 AI 사례의 배분과 근거 연결이며 계산 참고안은 부록에 구분하였다.

5 5 의미 검토와 보고의 한계

다섯 최종안의 산업행과 종합 설명을 일차 검토하고, 조건명과 실행 순서를 가린 사본을 새로운 AI 검토 맥락에서 다시 읽어 차이를 대조하였다. 기관 내용으로 조건을 추측할 수 있어 가림은 부분적이다. 사람이 수행한 독립 평가자 신뢰도 검증은 아니다. LLM 평가의 자기 선호 및 위치 편향 연구도 이러한 주의를 뒷받침한다(Pombal 등, 2026; Shi 등, 2025).

검토 기록에는 정확한 출력 구절, 입력 근거, 계산값과 판단 이유를 남겼다. 평가자가 수치 한 번의 출현, 주장 묶음 또는 초안과 최종안을 포함하는 범위를 다르게 센 경우가 있어 이 수들을 합쳐 오류율이나 평가자 일치율로 만들지 않았다. 모든 최종안의 11 개 산업행을 포함하여 검토 범위를 확인하고, 모호한 주장과 미해결 판정은 그대로 유지하였다. 본문은 재확인 가능한 사례와 관찰값을 보고한다.

6 실험 결과

6 1 완료 범위와 합계 오류

다섯 조건의 최종안을 모두 확보하여 계획된 55 개 최종 산업행을 검토하였다. 완료된 단계 10 개와 중단된 첫 시도 1 개의 이력을 함께 남겼다. 최종 원비중의 합계는 모두 100%에서 벗어났으나, 11 개 비중이 모두 유한·비음수이고 총합이 양수여서 동일한 외부 계산을 적용할 수 있었다. 표 5 의 파생 합계는 계산기의 성질이며 모델이 계산 피드백을 올바르게 사용했다는 판정이 아니다(E1, E2).

표 5 원비중 합계와 외부 계산 이후의 결과

조건	D0 원합계 %	F0 원합계 %	F0 파생합계 %	D0 대비 거리 %
Fidelity E	92.00	92.00	100.00	0.00
Fidelity L	102.00	88.00	100.00	13.45
UBS E	95.00	95.00	100.00	0.00
UBS L	102.00	101.00	100.00	4.49
C	102.00	101.40	100.00	0.55

거리 열은 D0 와 F0 모두 동일한 외부 계산을 적용한 뒤 비교하였다. 원응답의 합계 오류는 보정 후에도 별도 결과로 남는다. 출처 E1.

6 2 다섯 조건의 최종 산업배분

표 6 외부 계산으로 합계를 맞춘 최종 배분

산업	Fid E	Fid L	UBS E	UBS L	C
에너지	2.18	2.27	3.16	3.96	3.75
소재	2.17	1.14	2.11	1.98	1.77
산업재	10.87	12.50	9.47	9.90	8.88
경기소비재	9.78	11.36	9.47	9.90	8.88
필수소비재	4.35	3.41	5.26	4.95	4.93
헬스케어	9.78	9.09	9.47	9.90	8.88
금융	13.04	14.77	12.63	11.88	11.83
정보기술	41.31	40.91	40.00	34.66	37.48
커뮤니케이션 서비스	3.26	1.14	4.21	7.92	9.86
유틸리티	2.17	1.14	2.11	2.97	1.77
부동산	1.09	2.27	2.11	1.98	1.97
합계	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

단위 %. Fid 는 Fidelity 이다. 모두 파생 배분이며 원비중은 E1 에 별도 보존한다. 0.01%p 의 동률 해소 차이는 고정 반올림 순서에서 생길 수 있다.

다섯 배분 모두 정보기술의 비중이 가장 컸지만 그 크기와 다른 산업에 나누는 방식은 달랐다. 예를 들어 정보기술은 Fidelity E 41.31%, UBS L 34.66%였고, 커뮤니케이션 서비스는 Fidelity L 1.14%, C 9.86%였다. 따라서 같은 AI 를 사용했다는 이유만으로 모든 배분이 같아졌다고 말할 수 없다. 다만 이 차이가 기관 판단의 충실한 반영인지 여부는 설명과 근거를 추가로 봐야 한다.

6 3 기관 자료 및 제공 절차별 배분 차이

표 7 최종 배분 사이의 거리

비교	비교 대상	거리 %
같은 기관의 제공 절차	Fidelity E ↔ Fidelity L	6.21
같은 기관의 제공 절차	UBS E ↔ UBS L	6.66
초기 제공의 기관 간 차이	Fidelity E ↔ UBS E	3.86
후기 제공의 기관 간 차이	Fidelity L ↔ UBS L	13.49
대조군과의 차이	Fidelity E ↔ C	9.63
대조군과의 차이	Fidelity L ↔ C	12.98
대조군과의 차이	UBS E ↔ C	6.24
대조군과의 차이	UBS L ↔ C	4.76

동일한 C 를 네 번 비교한 것이며 독립된 대조군 네 개가 아니다. 거리의 크기는 배분 차이만 나타낸다. 출처 E1.

기관 간 거리는 초기 제공에서 3.86%, 후기 제공에서 13.49%였다. 각 기관의 초기·후기 제공 간 거리도 Fidelity 6.21%, UBS 6.66%로 나타났다. 기관 자료 조건과 C 의 거리는 4.76–12.98%였다. 이 수치들은 자료 조건과 절차에 따라 서로 다른 산출물이 관찰되었음을 보여주지만, 후기 제공이 더 정확하다거나 기관 고유 판단을 더 잘 보존했다고 판정할 근거는 아니다.

초안에서 최종안으로의 파생 배분 변화는 Fidelity E 와 UBS E 에서 0%, Fidelity L 에서 13.45%, UBS L 에서 4.49%, C 에서 0.55%였다. E 는 초안부터 기관 자료를 받았으므로 수정이 없다는 이유만으로 자료 무시를 뜻하지 않는다. L 의 수정이 큰 이유도 정보 추가와 초안 내용 및 이력이 함께 달라져 분리할 수 없다. C 에서도 수정이 있었으므로 최종 검토

단계의 모든 변화를 기관 자료 효과로 귀속할 수 없다. C 의 거리를 다른 조건의 거리에서 빼서 순수 효과로 계산하지 않는다.

C 는 원비중에서 에너지·소재·유틸리티만 각각 0.2%p 줄였고 나머지 여덟 산업은 그대로였다. 그러나 원합계가 102%에서 101.4%로 줄어들어 정규화 분모가 달라졌으므로 파생 비중에서는 나머지 산업도 증가하였다. 이는 수학적 변환의 효과로, AI 가 여덟 산업을 추가로 선호하게 되었다는 증거가 아니다. Fidelity L, UBS L, C 의 완료 D0 원문은 동일하므로 세 개의 독립된 추론 반복으로 세지 않는다.

6 4 자료 요약 이후에 나타난 근거와 수치의 단절

네 기관 조건의 최종 산업행에서 등급과 source_reading 에 해당하는 자료 요약은 각 조건의 11 개 입력행과 일치하였다. 따라서 기관자료가 전혀 전달되지 않았다고 설명하기는 어렵다. 그러나 자료 요약란의 정확성이 선택 이유와 종합 설명 전체의 정확성으로 이어지지는 않았다. UBS L 의 종합 설명에는 실제 Attractive 인 경기소비재와 유틸리티를 Neutral 로 부르는 오류도 있었다. C 는 기관자료 항목을 해당 없음으로 표시했으므로 기관자료 충실성의 성공 사례 수에 포함하지 않았다(E2).

표 8 근거와 실제 선택을 대조한 대표 사례

대상	관찰한 출력	근거와 대조한 결과
Fidelity L·UBS L·C 정보기술 수익률	과거 누적수익률 149.92%로 서술	입력은 약 14.99% 약 10 배의 수치 오류
같은 세 조건 정보기술 변동성	연율 변동성 21.2%로 서술	입력의 연율 진단은 약 33.69% 지표와 수치가 불일치
UBS L 정보기술 증감	원비중 38% → 35%인데 늘렸다고 설명	실제 감소 3%p 설명 방향과 원비중이 모순
UBS L 정보기술 비교 기준	원비중 35%를 기준보다 크게 높다고 설명	보고 기준 38% 및 정규화 기준 약 38.04%보다 낮음
UBS L Neutral 의 이유	가격에 이미 반영되었거나 경기 순환 정점일 가능성 추정	제공된 기관 자료에서 확인되지 않음 추정의 표현은 보존하여 판정

대표 사례만으로 전체 오류율을 계산하지 않는다. UBS L 의 이유 추정은 단정문이 아니며 검토자 간 미해결·근거 없음 분류 차이를 보존하였다. 출처 E2, 상세 위치 E4.

이 사례들은 각각 수치 입력의 오독, 설명과 산술 관계의 모순, 기관 근거에서 확인되지 않는 해석이라는 서로 다른 문제를 나타낸다. 자료의 인용 식별자가 실제 입력 목록에 있어도 문장 전체를 지지하는 것은 아니다. 또한 과거 수익률이 양수라는 사실과 기관의 미래 전망이 Neutral 이라는 사실은 그 자체로 논리적 모순이 아니다. 서로 다른 기간과 판단 기준을 연결한 추가 설명이 필요하다.

6 5 연구질문에 대한 답

첫 번째 질문에는 기관별 등급과 산업행 요약의 보존은 관찰되었지만, 그 이후의 해석·이유·비중 연결은 일관되지 않았다고 답할 수 있다. 두 번째 질문에는 기관 자료 조건의 최종 파생 배분이 C 와 모두 달랐다고 답할 수 있으나 그 차이를 모두 자료의 순수 효과로 해석할 수 없다. 세 번째 질문에는 초기와 후기 제공의 수정 양상이 달랐지만 어느 절차의 근거 충실성이 더 우수한지는 확정할 수 없다고 답한다. 본 연구가 확보한 기여는 각 연결에서 무엇이 어긋났는지 구체적으로 보여주는 데 있다.

7 결과 해석과 대안적 설명

7 1 배분 차이와 판단의 질

배분의 다양성과 자료 충실성은 별개이다. 후기 제공에서 기관 간 거리가 더 컸다는 결과만으로 동질화 문제가 해결되었다고 말하면, 잘못 읽은 숫자나 근거 없는 추정에서 비롯된 차이까지 좋은 차이로 보게 된다. 반대로 비슷한 배분이라도 공통 시장 자료를 고려해 각 기관의 근거를 명시적으로 검토한 결과일 수 있다. 필요한 것은 차이를 최대화하는 정책이 아니라 서로 다른 근거가 검토되고, 선택 이유에 남고, 최종 수치와 일치하는 절차이다.

공통 AI 의 집단 결과에 관한 선행연구와 금융안정 논의는 이런 문제를 살펴볼 동기를 제공한다(Kleinberg 와 Raghavan, 2021; Bommasani 등, 2022; FSB, 2024). 그러나 본 사례는 실제 기관의 거래·포트폴리오 상관관계나 금융시스템 전염을 관찰하지 않았다. 공개자료를 입력한 다섯 산출물의 차이에서 현실 금융기관 전체의 동질화 여부를 결론 내리는 것은 연구 범위를 벗어난다.

7 2 오류의 가능한 원인과 식별의 한계

정보기술 등의 반복된 수치 오류는 공통 시장 입력의 해석이나 초안에서 이어진 설명에 문제가 있을 가능성을 보여준다. 그러나 이번 비교만으로 단위 변환, 산업행 혼동, 기존 초안의 영향 중 무엇이 원인인지 분리하지 못한다. 기관자료가 없는 C 에도 유사한 오류가 있어 기관자료 자체가 모든 오류를 만들었다고 보기도 어렵다. 이들은 후속 실험에서 구분할 가설이다.

초기 제공의 무수정은 자료가 이미 반영된 결과일 수 있고, 잘못된 초안을 유지한 결과일 수도 있다. 후기 제공의 큰 수정도 적절한 갱신과 근거 없는 이동을 함께 포함할 수 있다. Laban 등(2025)이 다룬 다중 턴의 불안정성은 절차를 비교할 이유를 제공하지만, 본 연구에서 심리적 앵커링이 직접 입증되었다는 뜻은 아니다. 어느 시점이 최적이라는 결론보다 수정의 근거와 방향을 검토하는 정책이 현재 증거에 더 가깝다.

7 3 기존 정보 제공 방식의 보완점

이번 실험은 고정된 자료 묶음을 직접 제공했으며 실시간 검색 성능을 비교하지 않았다. 따라서 검색증강생성 전체가 실패했다거나 검색 시점만 바꾸면 해결된다고 결론 내릴 수 없다. 다만 자료가 입력에 존재하고 요약까지 맞더라도 이후 판단에서 오류가 나타났다는 점은, 정보를 추가하는 것과 그 정보에 근거한 선택을 보장하는 것이 다름을 보여준다. Hornuf 등(2025)의 금융 배분 연구도 추가 정보가 추천의 질을 일률적으로 높인다고 보기 어렵다는 결과를 제시한다. 본 연구의 대응은 이 빈틈을 근거 전달과 검토 절차로 구체화하는 것이다.

8 조직의 대응 방향

8 1 해결 목표와 제안의 범위

제안의 목표는 공통 AI 를 사용하는 상황에서 기관자료의 의미가 설명과 최종 선택까지 추적되게 하는 것이다. 특정 기관의 정성 등급을 고정 목표비중으로 바꾸거나 기관 간 거리를 인위적으로 키우지 않는다. 계산 가능성, 사실 및 인용의 적합성, 설명과 선택의 정합성을 각각 확인한다. 현재 구현·확인된 것은 원응답을 보존한 합계 보정과 사후

검토이다. 아래의 통합 업무 절차는 이 관찰과 문헌에 근거한 설계이며, 오류 감소 효과나 운영 비용은 아직 검증하지 않았다.

표 9 관찰한 문제와 대응 설계의 연결

실험에서 관찰한 문제	대응 설계	현재 근거의 범위
등급은 맞지만 기관 이유를 추정	원문 사실과 AI 추론을 분리해 기록	사례 진단 + ALCE·RARR 설계 참고
수익률·변동성 수치 오류	검증한 수치를 계산기에서 가져와 표시	사례 진단 + PAL 원리 참고
다섯 원응답의 합계 오류	비례 정규화와 잔여단위 배정	현 자료에 계산 적용 완료
증감·기준 대비 설명의 모순	최종 숫자와 비교문을 자동 대조	사례 진단, 통합 효과 미검증
시점 우열과 원인 식별 불가	초기 입력과 최종 대조를 함께 설계	우월성 주장이 아닌 검증할 제안

문헌은 각 구성요소의 설계 근거이며 이 금융 과제의 통합 효과를 직접 입증하지 않는다.

8 2 기관 근거를 준비하고 전달하는 단계

자료 담당자는 산업별 등급, 실제 근거 구절과 페이지, 관점 기준일, 적용 대상, 명시되지 않은 내용을 한 묶음으로 고정한다. 공통 시장 자료에는 산업, 지표, 원값, 표시단위, 관측 기간, 발표일과 계산 경로를 붙인다. 기관의 직접 진술, 시장의 관측 사실, AI 가 세운 가정을 서로 다른 항목으로 관리한다. 예컨대 UBS 의 정보기술 Neutral 에는 "등급은 있음, 제공 자료에 산업별 이유는 없음"이라고 기록하고, AI 가 가능성으로 제시한 이유를 UBS 의 확정적 입장으로 승격시키지 않는다.

기관 근거는 초안 작성 때 제공하고 최종 검토 때 같은 버전의 근거를 다시 연결하는 구성을 제안한다. 이는 초기 제공이 더 우수하다고 확인했기 때문이 아니라 초안과 검토 사이의 자료 누락을 줄이려는 설계 선택이다. 자료를 뒤늦게 처음 받는 경우에는 기존 판단 중 어떤 항목이 새 자료로 영향을 받았는지 별도 변경표를 요구한다. 현재 선택 자료에 근거가 없으면 이를 먼저 표시하고, 원문 추가 열람이나 검색을 한다면 새 근거의 출처·시점·추가 이유를 기록한다. 없던 근거를 추측으로 메우지 않는다.

8 3 계산과 수치 표현을 분리하는 단계

AI 는 자료의 의미, 상충하는 논거, 배분 후보와 판단 이유를 제안하고, 확정적인 산술은 계산기가 처리한다. 수익률의 퍼센트 변환, 연율화, 합계, 비교 기준 대비 차이, 초안 대비 증감은 검증된 입력에서 계산하여 가져온다. PAL 은 언어모델이 만든 풀이 절차와 실행기의 계산을 분리하는 선례를 제공한다(Gao 등, 2023a). 본 설계는 그 분리 원리를 참고하며 PAL 의 프로그램 생성 방식이나 성능을 그대로 재현했다고 주장하지 않는다.

출력에는 모델 원비중, 합계를 맞춘 파생 비중, 보정 이유를 함께 둔다. 100% 합계와 소수 둘째 자리 표시는 동일한 정수 단위 계산으로 확정한다. 누락·음수·비유한 값이나 0 의 총합은 계산 단계에서 중단하여 원인을 되돌려준다. 향후 산업별 상한 등 새 제약을 추가한다면 합계만 맞추는 현재 방식으로 만족을 가정하지 않고 별도 제약 검사를 둔다. 산술 통과를 의미 검토의 통과로 대체하지 않는다.

8 4 주장과 출처를 대조하는 단계

최종안의 각 중요한 주장에는 사용한 근거, 주장 종류, 검토 결과를 연결한다. 숫자 주장은 지표와 단위·기간까지 일치하는지, 기관 해석은 해당 구절이 실제로 그 해석을 지지하는지 확인한다. ALCE 는 답변의 품질과 인용의 적합성·충분성을 구분해 평가하는 틀을 제공한다(Gao 등, 2023b). 이를 참고해 "실제로 존재하는 인용"과 "문장을 뒷받침하는 인용"을 따로 판정한다. 자료 식별자의 존재만 확인하는 검사로 검토를 끝내지 않는다.

판정은 근거로 뒷받침됨, 근거 없음, 근거와 모순, 미해결, 필수 설명 누락으로 남긴다. 근거 없는 추정은 추정이라는 표시를 유지하고, 그 추정 없이는 배분을 정당화할 수 없다면 해당 선택을 검토 보류한다. RARR 는 기존 응답을 근거와 대조해 필요한 부분을 수정하는 선례지만, 사실을 고친 뒤 이어지는 추론까지 저절로 바로잡지는 못한다(Gao 등, 2023c). 따라서 수치를 고쳤다면 그 수치에 의존한 판단 이유와 비중까지 다시 점검한다.

8 5 최종 설명과 선택을 함께 검사하는 단계

확정 직전에는 증가·감소·유지, 비교 기준보다 높음·낮음·같음이라는 표현을 실제 최종 숫자와 대조한다. 비교 대상과 기준값도 필수 항목으로 받는다. UBS L 의 정보기술 사례라면 원비중 38%에서 35%로 줄었으므로 "3%p 감소"가 맞고 "증가"는 검사를 통과하지 못한다.

합계를 맞춘 최종값은 약 34.66%이며, 보고 기준 38% 또는 정규화 기준 약 38.04%보다 낮다는 관계를 다시 표시한다. 원값과 파생값을 섞어 관계를 설명하지 않는다.

검사로 확인한 오류는 문제 문장, 실제 근거 또는 계산값, 영향을 받는 산업을 함께 돌려준다. 제안하는 최소 구성은 제한된 한 번의 수정 기회를 두고 수정 전후를 모두 보존하는 것이다. 수정 뒤에는 해당 문장뿐 아니라 전체 합계, 다른 산업의 비중, 근거 연결도 다시 확인한다. 남은 중요한 오류나 판단 근거의 누락은 검토자에게 넘기며 통과한 것처럼 승인하지 않는다. 한 번이라는 횟수는 비용과 실패 기록을 관리하기 위한 연구팀의 설계 선택으로, 문헌이 입증한 최적 횟수가 아니다.

8 6 담당 역할과 검토 기록

역할은 자료 준비, 계산 검사, 근거 검토, 최종 승인으로 구분한다. 자료 담당자는 입력의 출처와 버전을 고정하고, 계산 담당 기능은 수치와 제약을 검증한다. 검토자는 근거와 결론의 연결, 반대 근거, 미해결 항목을 확인한다. 최종 결정 책임자는 오류 목록과 변경 이력을 보고 승인하거나 보류한다. 다른 AI 의 검토는 보조 수단이며 사람의 독립 검증을 수행한 것으로 표시하지 않는다. NIST AI RMF 1.0 의 책임 배분, 평가와 위험 대응 체계는 이러한 조직적 역할 구분의 근거가 된다(Tabassi, 2023). 이는 해당 절차가 금융상 적합성이나 법적 준수를 자동 보증한다는 뜻은 아니다.

Huang 등(2024)은 외부 피드백 없는 내재적 자기수정이 연구된 추론 과제에서 안정적으로 개선을 보장하지 못함을 보고하였다. 따라서 같은 모델에 막연히 "다시 생각하라"고 지시하는 것보다 실제 출처 구절과 계산 결과를 제공하고, 해결되지 않은 판단을 별도 검토 대상으로 남기는 구성을 택한다. 이번 실험의 F0 에는 이미 외부 자료와 계산 피드백이 있어 그 문헌과 동일한 조건은 아니다. 이 문헌은 모든 자기수정이나 도구를 사용한 수정이 불가능하다는 뜻도, 사람이나 다른 모델이 언제나 옳다는 뜻도 아니다.

표 10 제안 절차의 산출물과 보류 기준

단계	남겨야 할 산출물	다음 단계로 넘기지 않는 경우
자료 준비	기관 근거표와 시장 수치표	출처·시점·단위를 확인할 수 없음
초안 작성	산업별 근거·가정·이유·원비중	필수 산업행 또는 선택 이유 누락
수치 확정	원값·파생값·계산 및 제약 기록	누락·음수·비유한·추가 제약 위반

단계	남겨야 할 산출물	다음 단계로 넘기지 않는 경우
근거 대조	주장별 출처와 판정	배분을 지지하는 핵심 주장 미해결
설명 대조	증감과 기준 대비 관계 검사	계산값과 설명이 모순
최종 결정	수정 전후와 승인·보류 이유	중요 오류가 남거나 책임자 판단 대기

중요 주장은 배분의 방향·크기를 정당화하는 주장 또는 원문에 귀속한 주장으로 운영 정의하고, 후속 실험 전에 판정 규칙을 고정한다. 현재 실제 운용에 배치한 절차가 아니다.

8 7 원래 연구 주제와의 연결

제안하는 대응은 AI 출력의 개성을 늘리는 정책이 아니라 기관의 유효한 근거 차이가 판단 과정에서 사라지거나 잘못 바뀌는 지점을 드러내는 정책이다. 같은 AI 를 사용해도 근거를 보존하고 반대 이유를 검토할 수 있다면, 기관별로 필요한 차이와 공통 시장 조건 때문에 나타나는 유사성을 구분할 기반이 생긴다. 본 연구가 금융 동질화라는 넓은 문제에 기여하는 범위는 이 근거 전달 과정의 진단과 개선 설계까지이다. 실제 기관 간 행동의 변화와 집단 위험 감소는 추가 연구로 확인해야 한다.

9 한계와 후속 검증

9 1 현재 결과의 해석 범위

한 시장 상황, 두 공개 자료원, 한 소형 양자화 모델, 조건당 한 최종안을 관찰하였다. 조건 간 차이는 자료 내용뿐 아니라 입력 길이, 노출량, 초안, 순서와 운영 이력을 포함한다. 따라서 자료의 순수 효과나 제공 시점의 인과효과, 다른 모델에 대한 일반성을 확정할 수 없다. 분석 역할과 파생 배분 지표도 초기 출력 이후에 변경되었다. 본고는 이러한 변경을 공개한 탐색적 사례연구이다.

공개 전망은 실제 운용자의 사적 목적, 위험선호나 제약을 대신하지 않는다. 과거 가격은 10 월에 수집한 공급자 자료 버전이며 짧은 추정창의 공분산은 미래 위험을 보장하지 않는다. 이후 12 개월의 투자성과를 관찰하지 않았고 실제 거래도 수행하지 않았다. 원문과 입력을 대조한 AI 보조 검토 역시 사람에 의한 독립 타당화나 평가자 간 신뢰도 확인을 거치지 않았다. 이 한계는 외부 계산의 정확성으로 해소되지 않는다.

9 2 해결 방향의 효과를 확인할 비교 설계

후속 검증은 현재 다섯 사례를 개발용 사례로 남기고, 아직 답변을 관찰하지 않은 새 자료시점과 입력 묶음을 사용한다. 동일 모델·과제·시장·자료 및 전체 자원 한도를 유지한 상태에서 세 가지 업무 구성을 비교한다. W0 는 기존 두 단계 생성과 외부 합계 보정, W1 은 W0 에 출처·단위·가정 구분을 추가한 구조화 자료 전달, W2 는 W1 에 8 장 3 절의 검증된 수치 산출·대조, 주장별 근거 대조, 설명·비중 검사 및 제한된 수정을 더한 구성이다. 이를 통해 자료 표현을 바꾸는 효과와 계산·근거 검토를 함께 추가한 효과를 순차적으로 관찰한다. W2 의 개별 기능 효과가 각각 분리되는 설계는 아니며 검토·수정 비용도 전체 자원에 포함한다. W0–W2 는 업무 구성이고, 각 구성 안에 기존의 자료미제공 대조군 C 가 별도로 존재한다.

각 구성에서 기존의 다섯 자료 조건을 유지하면 새 시나리오 하나당 최종안은 15 개가 된다. 이는 검정력이 확보된 표본 수라는 뜻이 아니다. 자료시점과 반복 수는 개발 결과로 실행비용과 변동을 파악한 뒤 새 결과를 보기 전에 정한다. 실행 순서를 무작위화하거나 균형화하고 원문·프롬프트·모델·검사 규칙·중단 기준을 고정한다. 초기·후기 제공의 비교는 계속 전체 절차의 비교로 해석하며, 순수 시점 효과를 주장하려면 별도로 이력과 노출량을 통제한 설계가 필요하다. 현재 저장된 결과는 새 검증 표본에 재사용하지 않는다.

9 3 비교 지표와 채택 판단

주된 지표는 원자료의 잘못된 귀속, 수치·단위·기간 오류, 설명과 비중의 모순, 필수 설명 누락 및 미해결 주장이다. 각 지표의 단위를 미리 고정하고 평가 가능한 전체 주장 수와 오류 수를 함께 보고한다. 짧게 쓰거나 답변을 거부해서 오류가 줄어든 경우를 개선으로 오인하지 않도록 계획된 11 개 산업행의 충족 여부와 응답 보류도 함께 센다. 초기 출력과 수정 후 출력을 모두 평가하고 원응답 합계 준수와 외부 계산 이후 합계 준수를 분리한다.

검토자는 조건명과 순서를 가능한 범위에서 가린 자료를 평가하고, 핵심 주장에 대해서는 독립적인 사람 검토와 불일치 기록을 추가한다. 판단의 질, 배분 거리, 추가 호출 수, 지연시간과 검토 부담을 별도 축으로 보고한다. 55 개 산업행이나 여러 비교쌍을 독립 실험으로 부풀리지 않으며, 시나리오 단위의 짝지은 결과와 불확실성을 제시한다. 품질 차이가 통계적으로 유의하지 않다는 이유만으로 품질 유지나 동등성을 선언하지 않는다.

채택 판단은 근거 오류가 줄고 필수 설명 누락이나 미해결이 늘지 않았는지, 추가 비용이 허용 범위인지에 따라 내린다. 허용 오류와 비용 범위는 실제 용도와 검토 책임자가 검증 전에 정해야 한다. 배분 차이만 커지고 오류가 늘면 해결책으로 채택하지 않는다. 품질은 좋아지지만 기관 간 거리가 변하지 않으면 근거 신뢰성 개선으로 보고하고 동질화 완화로 확대하지 않는다. 개선이 없으면 그 결과도 보고하며, 반복해서 유리한 출력이 나올 때까지 새 답변을 고르지 않는다.

10 결론

동일한 생성형 AI 에 기관별 공개자료를 다르게 제공한 다섯 사례에서 최종 파생 산업배분의 차이가 관찰되었다. 그러나 산업행의 기관 등급과 자료 요약이 정확한 경우에도 근거에서 확인되지 않는 이유의 추정, 수치 오류와 설명·비중의 모순이 나타났다. 모든 원비중의 합계가 제약을 벗어났으며 외부 계산으로 합계를 맞춘 뒤에도 이러한 의미상의 문제는 남았다. 기관자료의 제공만으로 공개 투자판단의 일관된 반영이 보장되지는 않는다는 것이 본 사례의 핵심 관찰이다.

이에 본고는 기관 근거와 모델 추론을 구분하고, 수치 계산을 분리하며, 주장과 최종 선택을 연결해 검토하는 업무 절차를 제안하였다. 제안의 목적은 자료 차이를 임의의 목표비중으로 변환하는 것이 아니라 공개 근거가 실제 판단으로 이어지는 과정을 검토 가능하게 만드는 데 있다. 이번 연구는 그 필요성을 보여주는 사례와 구체적 설계를 제시했으며, 제안의 개선 효과, 실제 기관의 행동 변화, 투자성과 및 금융시스템 위험은 후속 검증 과제로 남긴다.

참고문헌

Jon Kleinberg, Manish Raghavan (2021). Algorithmic monoculture and social welfare. Proceedings of the National Academy of Sciences, 118(22), e2018340118. 원문

Rishi Bommasani, Kathleen A. Creel, Ananya Kumar, Dan Jurafsky, Percy Liang (2022). Picking on the Same Person: Does Algorithmic Monoculture lead to Outcome Homogenization? Advances in Neural Information Processing Systems, 35. 원문

Anil R. Doshi, Oliver P. Hauser (2024). Generative AI enhances individual creativity but reduces the collective diversity of novel content. Science Advances, 10, eadn5290. 원문

Lars Hornuf, David J. Streich, Niklas Töllich (2025). Making GenAI Smarter: Evidence from a Portfolio Allocation Experiment. CESifo Working Paper No. 11862. 원문

Ryan Quek Wei Heng, Edoardo Vittori, Keane Ong, Rui Mao, Erik Cambria, Gianmarco Mengaldo (2025). Leveraging LLMs for Top-Down Sector Allocation in Automated Trading. arXiv:2503.09647. v5, 10 April 2025. 원문

Philippe Laban, Hiroaki Hayashi, Yingbo Zhou, Jennifer Neville (2025). LLMs Get Lost In Multi-Turn Conversation. arXiv:2505.06120. v1, 9 May 2025. 원문

Yuxuan Zhao, Sijia Chen, Ningxin Su (2026). PortBench: A Correlation-Aware, Full-Pipeline Benchmark for LLM-Driven Portfolio Management. arXiv:2605.27887. v6, 9 October 2026. 원문

Xiaoya Wang, Yutong Xu, Junjie Wang (2026). E2A-Bench: Benchmarking Evidence-to-Action Reliability in Financial Chart Reasoning. arXiv:2609.14302. v1, 13 September 2026. 원문

Harry Markowitz (1952). Portfolio Selection. The Journal of Finance, 7(1), 77–91. 원문

José Pombal, Ricardo Rei, André F. T. Martins (2026). Self-Preference Bias in Rubric-Based Evaluation of Large Language Models. arXiv:2604.06996. v3, 3 August 2026. 원문

Lin Shi, Chiyu Ma, Wenhua Liang, Xingjian Diao, Weicheng Ma, Soroush Vosoughi (2025). Judging the Judges: A Systematic Study of Position Bias in LLM-as-a-Judge. Proceedings of the 14th International Joint Conference on Natural Language Processing and the 4th Conference of the Asia-Pacific Chapter of the Association for Computational Linguistics, 292–314. 원문

Financial Stability Board (2024). The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence. Financial Stability Board policy report. 원문

Gao, L., Madaan, A., Zhou, S., Alon, U., Liu, P., Yang, Y., Callan, J., & Neubig, G. (2023a). PAL: Program-aided Language Models. Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning, PMLR 202, 10764–10799. 원문

Gao, T., Yen, H., Yu, J., & Chen, D. (2023b). Enabling Large Language Models to Generate Text with Citations. Proceedings of EMNLP 2023, 6465–6488. 원문

Gao, L., Dai, Z., Pasupat, P., Chen, A., Chaganty, A. T., Fan, Y., Zhao, V. Y., Lao, N., Lee, H., Juan, D.-C., & Guu, K. (2023c). RARR: Researching and Revising What Language Models Say, Using Language Models. Proceedings of ACL 2023, Volume 1: Long Papers, 16477–16508. 원문

Huang, J., Chen, X., Mishra, S., Zheng, H. S., Yu, A. W., Song, X., & Zhou, D. (2024). Large Language Models Cannot Self-Correct Reasoning Yet. The Twelfth International Conference on Learning Representations. 원문

Tabassi, E. (2023). Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). NIST AI 100-1. National Institute of Standards and Technology. 원문

자료 출처

Fidelity Investments. (2026). Quarterly Sector and Investment Research Update Second Quarter 2026. 완료된 다섯 조건의 기관 전망 자료. 원문

UBS. (2026). UBS House View June 2026. 완료된 다섯 조건의 기관 전망 자료. 원문

Fidelity Investments. (2026). Quarterly Sector and Investment Research Update Third Quarter 2026. 공통 비교 기준 비중의 출처. 3 분기 전망을 사용한 별도 생성 실험은 미실행. 원문

UBS. (2026). UBS House View July 2026. 별도 실험용으로 준비했으나 본고의 기관 전망 조건에는 사용하지 않은 자료. 원문

Board of Governors of the Federal Reserve System. (2026, June 17). Federal Reserve issues FOMC statement. 원문

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026, July 14). Consumer Price Index June 2026. 원문

U.S. Bureau of Labor Statistics. (2026, July 2). The Employment Situation June 2026. 원문

U.S. Bureau of Economic Analysis. (2026, June 25). Gross Domestic Product First Quarter 2026 Third Estimate. 원문

MSCI. (n.d.). The Global Industry Classification Standard (GICS®). 2026 년 10 월 19 일 확인. 원문

State Street Investment Management. (n.d.). Select Sector SPDR ETF 공식 상품 페이지: XLE, XLB, XLI, XLY, XLP, XLV, XLF, XLK, XLC, XLU, XLRE. 2026 년 10 월 17 일 수집. XLE XLB XLI XLY XLP XLV XLF XLK XLC XLU XLRE

Yahoo Finance. (2026). Select Sector SPDR ETF 11 종의 일별 조정종가 [공개 chart JSON 자료]. 2026 년 10 월 17 일 수집. XLE XLB XLI XLY XLP XLV XLF XLK XLC XLU XLRE

LIBERA. (2026). 학술제 개요 [사용자 제공 Notion 자료, 2026 년 10 월 18 일 확인]. 원문

부록 계산 참고안과 증거 기록

동일비중과 최소분산 배분은 본 실험의 AI 응답이나 기관별 정답이 아니다. 같은 60 일 표본에서 연율화 변동성은 동일비중 약 8.65%, 최소분산 약 6.62%, 공통 비교 기준 약 13.90%였다. 최소분산 결과가 낮은 이유는 해당 표본의 분산을 최소화하도록 정의했기 때문이며 미래 위험이나 수익성 우위를 보장하지 않는다. 기존 원고에 보존된 계산 참고안과 실제 AI 사례를 구분해 사용한다.

다음 증거 식별자는 본문의 실험 결과를 재검토하기 위한 보관 파일을 가리킨다. 원응답, 단계별 생성 이력, 인용 위치, 수치 검토와 미해결 판정은 수정하지 않았다. E1 은 원비중과 파생값 및 13 개 비교쌍, E2 는 조건별 원응답과 일차·가림 재검토의 연결, E3 는 완료 범위와 보관 무결성, E4 는 독자를 위한 설명과 대표 사례, E5 는 분석 역할 및 처리 변경을 기록한다.

E1 원비중과 파생 배분 및 비교.
research/last_final_20261026/derived_allocation/completed_five_condition_dataset.json 원문

E2 다섯 조건의 상세 검토 색인. research/last_final_20261026/five_condition_audit_index.json 원문

E3 완료와 보관 색인. research/delivery_20261026/completion_index.json 원문

E4 실험 결과 설명 보고서. research/last_final_20261026/results_explained_ko.html 원문

E5 변경과 해석 범위 기록. research/last_final_20261026/protocol_and_review.json 원문

원고 v5.0 은 2026 년 10 월 26 일 완료 자료를 반영한다. 실험이 진행 중이라고 서술한 10 월 19 일 원고는 과거 상태의 기록으로 보존하였다. 문헌의 설계 원리, 실제로 관찰한 결과, 아직 실행하지 않은 해결 절차와 검증 계획을 구분하여 기술하였다.